Una función que comprenda productos triples puede ser tratada también por el teorema 4; en realidad puede ser tratada de dos maneras. Recuérdese que $f \cdot g \cdot h$ es una abreviación de

$$(f \cdot g) \cdot h \quad \text{o} \quad f \cdot (g \cdot h).$$

Eligiendo, por ejemplo, la primera de éstas, tenemos

$$\begin{aligned}(f \cdot g \cdot h)'(x) &= (f \cdot g)'(x) \cdot h(x) + (f \cdot g)(x)h'(x) \\ &= [f'(x)g(x) + f(x)g'(x)]h(x) + f(x)g(x)h'(x) \\ &= f'(x)g(x)h(x) + f(x)g'(x)h(x) + f(x)g(x)h'(x).\end{aligned}$$

La elección de $f \cdot (g \cdot h)$ habría dado, por supuesto, el mismo resultado, con un paso intermedio diferente. La solución final es completamente simétrica y fácil de recordar:

> $(f \cdot g \cdot h)'$ es la suma de los tres términos obtenidos al derivar cada una de las f, g y h y multiplicar por las otras dos.

Por ejemplo, si

$$f(x) = x^3 \operatorname{sen} x \cos x,$$

entonces

$$f'(x) = 3x^2 \operatorname{sen} x \cos x + x^3 \cos x \cos x + x^3 (\operatorname{sen} x)(-\operatorname{sen} x).$$

Los productos de más de tres funciones, pueden tratarse análogamente. Por ejemplo, no debe presentar dificultad para el lector la derivación de la fórmula

$$\begin{aligned}(f \cdot g \cdot h \cdot k)'(x) = {} & f'(x)g(x)h(x)k(x) + f(x)g'(x)h(x)k(x) \\ & + f(x)g(x)h'(x)k(x) + f(x)g(x)h(x)k'(x).\end{aligned}$$

Se puede incluso tratar de demostrar (por inducción) la fórmula general:

$$(f_1 \cdot \ldots \cdot f_n)'(x) = \sum_{i=1}^{n} f_1(x) \cdot \ldots \cdot f_{i-1}(x) f_i'(x) f_{i+1}(x) \cdot \ldots \cdot f_n(x).$$

La derivación de las funciones más interesantes exige, evidentemente, una fórmula para $(f \circ g)'(x)$ en términos de f' y g'. Para asegurar que $f \circ g$ es derivable en a, la hipótesis razonable parece que tendría que ser que g fuese derivable en a. Puesto que el comportamiento de $f \circ g$ cerca de a depende del comportamiento de f cerca de $g(a)$ (no cerca de a), parece también razonable suponer que f sea

derivable en $g(a)$. Demostraremos, en efecto, que si g es derivable en a y f es derivable en $g(a)$, entonces $f \circ g$ es derivable en a y

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

Esta fórmula, de extrema importancia, recibe el nombre de *regla de la cadena*, posiblemente porque una composición de funciones podría llamarse «cadena» de funciones. Obsérvese que $(f \circ g)'$ es prácticamente un producto de f' y g', pero no del todo: f' debe calcularse en $g(a)$ y g' en a. Antes de intentar la demostración de este teorema ensayaremos unas cuantas aplicaciones. Supongamos

$$f(x) = \operatorname{sen} x^2.$$

Designemos momentáneamente por S la función («elevar al cuadrado») $S(x) = x^2$. Entonces

$$f = \operatorname{sen} \circ S.$$

Por lo tanto, tenemos

$$\begin{aligned} f'(x) &= \operatorname{sen}'(S(x)) \cdot S'(x) \\ &= \cos x^2 \cdot 2x. \end{aligned}$$

Un resultado totalmente distinto se obtiene si

$$f(x) = \operatorname{sen}^2 x.$$

En este caso

$$f = S \circ \operatorname{sen},$$

de modo que

$$\begin{aligned} f'(x) &= S'(\operatorname{sen} x) \cdot \operatorname{sen}'(x) \\ &= 2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x. \end{aligned}$$

Obsérvese que esto está de acuerdo (como debía) con el resultado obtenido al escribir $f = \operatorname{sen} \cdot \operatorname{sen}$ y aplicar la fórmula del producto.

Aunque hemos inventado un símbolo especial, S, para designar la función «de elevar al cuadrado», no hace falta demasiada práctica para resolver problemas como éste sin preocuparse de escribir símbolos especiales para funciones, y sin preocuparse siquiera de escribir la composición particular en que consiste f; se acostumbra uno pronto a separar mentalmente f en sus componentes. Las siguientes derivaciones deben hacerse como práctica de esta gimnasia mental; si

el lector encuentra necesario hacer unas cuantas con detalle en un papel, hágalo, por favor, pero no deje de desarrollar la habilidad de escribir f' inmediatamente a la vista de la definición de f; los problemas de esta clase son tan sencillos que, con recordar la regla de la cadena, ya no hace falta pensar más.

$$\begin{array}{lll}
\text{si } f(x) = \operatorname{sen} x^3 & \text{entonces } f'(x) = \cos x^3 \cdot 3x^2 \\
f(x) = \operatorname{sen}^3 x & f'(x) = 3\operatorname{sen}^2 x \cdot \cos x \\
f(x) = \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} & f'(x) = \cos \dfrac{1}{x} \cdot \left(\dfrac{-1}{x^2}\right) \\
f(x) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen} x) & f'(x) = \cos(\operatorname{sen} x) \cdot \cos x \\
f(x) = \operatorname{sen}(x^3 + 3x^2) & f'(x) = \cos(x^3 + 3x^2) \cdot (3x^2 + 6x) \\
f(x) = (x^3 + 3x^2)^{53} & f'(x) = 53(x^3 + 3x^2)^{52} \cdot (3x^2 + 6x).
\end{array}$$

Una función tal como

$$f(x) = \operatorname{sen}^2 x^2 = [\operatorname{sen} x^2]^2,$$

que es la composición de tres funciones,

$$f = S \circ \operatorname{sen} \circ S,$$

puede también derivarse mediante la regla de la cadena. Basta solamente recordar que una composición triple $f \circ g \circ h$ significa $(f \circ g) \circ h$ o $f \circ (g \circ h)$. Así, si

$$f(x) = \operatorname{sen}^2 x^2$$

podemos escribir

$$\begin{aligned}
f &= (S \circ \operatorname{sen}) \circ S, \\
f &= S \circ (\operatorname{sen} \circ S).
\end{aligned}$$

La derivada de cualquiera de estas expresiones puede hallarse aplicando dos veces la regla de la cadena; el único punto dudoso es el de si las dos expresiones conducen a cálculos igual de sencillos. De hecho, como sabe cualquier experto en derivación, es mucho mejor usar la segunda:

$$\boxed{f = S \circ (\operatorname{sen} \circ S).}$$

Podemos ahora escribir $f'(x)$ de un solo golpe. Para empezar, obsérvese que la primera función a derivar es S, de modo que la fórmula para $f'(x)$ empieza

$$f'(x) = 2(\quad) \cdot$$

Dentro del paréntesis debemos poner sen x^2, valor en x de la segunda función, sen $\circ$ S. Así empezamos escribiendo

$$f'(x) = 2 \operatorname{sen} x^2 \cdot$$

(los paréntesis, en realidad, no harían falta). Debemos ahora multiplicar esta parte de la solución por la derivada de sen $\circ$ S en x; esta parte es fácil: comprende la composición de dos funciones, lo cual ya sabemos cómo se maneja. Obtenemos, como función final,

$$f'(x) = 2 \operatorname{sen} x^2 \cdot \cos x^2 \cdot 2x.$$

El siguiente ejemplo se trata de manera análoga. Supongamos

$$\boxed{f(x) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen} x^2).}$$

Sin preocuparnos siquiera de escribir f como composición $g \circ h \circ k$ de tres funciones, podemos ver que la de más a la izquierda será sen, de modo que nuestra expresión para $f'(x)$ empieza

$$f'(x) = \cos(\quad) \cdot$$

Dentro del paréntesis debemos poner el valor de $h \circ k(x)$; éste es sencillamente sen x^2 (lo cual se obtiene de sen(sen x^2) quitando el primer sen). Así nuestra expresión para $f'(x)$ empieza

$$f'(x) = \cos(\operatorname{sen} x^2) \cdot .$$

Podemos ahora prescindir del primer sen en sen(sen x^2); debemos multiplicar lo que hemos obtenido hasta ahora por la derivada de la función cuyo valor en x es sen x^2, lo cual otra vez es un problema que ya sabemos resolver:

$$f'(x) = \cos(\operatorname{sen} x^2) \cdot \cos x^2 \cdot 2x.$$

Finalmente, he aquí las derivadas de algunas otras funciones que son la composición de sen y S, así como algunas otras composiciones triples. El lector puede sencillamente «ver» que las soluciones son correctas y si no lo ve debe tratar de escribir f como una composición:

$$\begin{aligned}
&\text{si } f(x) = \operatorname{sen}((\operatorname{sen} x)^2) \text{ entonces } f'(x) = \cos((\operatorname{sen} x)^2) \cdot 2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x \\
&\quad f(x) = [\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)]^2 \qquad f'(x) = 2 \operatorname{sen}(\operatorname{sen} x) \cdot \cos(\operatorname{sen} x) \cdot \cos x \\
&\quad f(x) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)) \qquad f'(x) = \cos(\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)) \cdot \cos(\operatorname{sen} x) \cdot \cos x \\
&\quad f(x) = \operatorname{sen}^2(x \operatorname{sen} x) \qquad f'(x) = 2 \operatorname{sen}(x \operatorname{sen} x) \cdot \cos(x \operatorname{sen} x) \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \cdot [\operatorname{sen} x + x \cos x] \\
&\quad f(x) = \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(x^2 \operatorname{sen} x)) \qquad f'(x) = \cos(\operatorname{sen}(x^2 \operatorname{sen} x)) \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \cdot \cos(x^2 \operatorname{sen} x) \cdot [2x \operatorname{sen} x + x^2 \cos x].
\end{aligned}$$

La regla para tratar composiciones de cuatro (e incluso más) funciones, es fácil: colóquense siempre (mentalmente) paréntesis empezando por la derecha,

$$f \circ (g \circ (h \circ k)),$$

y empiécese reduciendo el cálculo a la derivada de una composición de un número menor de funciones:

$$f'(g(h(k(x)))) \cdot$$

Por ejemplo, si

$$f(x) = \operatorname{sen}^2(\operatorname{sen}^2(x)) \qquad [f = S \circ \operatorname{sen} \circ S \circ \operatorname{sen} = S \circ (\operatorname{sen} \circ (S \circ \operatorname{sen}))]$$

entonces

$$f'(x) = 2 \operatorname{sen}(\operatorname{sen}^2 x) \cdot \cos(\operatorname{sen}^2 x) \cdot 2 \operatorname{sen} x \cdot \cos x;$$

si

$$f(x) = \operatorname{sen}((\operatorname{sen} x^2)^2) \qquad [f = \operatorname{sen} \circ S \circ \operatorname{sen} \circ S = \operatorname{sen} \circ (S \circ (\operatorname{sen} \circ S))]$$

entonces

$$f'(x) = \cos((\operatorname{sen} x^2)^2) \cdot 2 \operatorname{sen} x^2 \cdot \cos x^2 \cdot 2x;$$

si

$$f(x) = \operatorname{sen}^2(\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)) \qquad \text{[rellene el lector mismo si hace falta]}$$

entonces

$$f'(x) = 2 \operatorname{sen}(\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)) \cdot \cos(\operatorname{sen}(\operatorname{sen} x)) \cdot \cos(\operatorname{sen} x) \cdot \cos x.$$

Con estos ejemplos como referencia, solamente una cosa hace falta para que el lector se convierta en un experto derivador: la práctica. Se puede ir soltando, con los ejercicios del final del capítulo, y ahora ya es tiempo de que demostremos la regla de la cadena.

El siguiente razonamiento, aunque no es una demostración, indica algunos de los trucos que se podrían ensayar, así como algunas de las dificultades que se encuentran. Empezamos, por supuesto, con la definición

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(a) &= \lim_{h \to 0} \frac{(f \circ g)(a+h) - (f \circ g)(a)}{h} \\ &= \lim_{h \to 0} \frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{h}.\end{aligned}$$

Sería deseable encontrar aquí en algún lugar la expresión de $g'(a)$. Un intento puede consistir en ponerla por las buenas:

$$\lim_{h \to 0} \frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{g(a+h) - g(a)} \cdot \frac{g(a+h) - g(a)}{h}.$$

Esto no tiene mal aspecto, y lo tiene aún mejor si ponemos

$$\begin{aligned}&\lim_{h \to 0} \frac{(f \circ g)(a+h) - (f \circ g)(a)}{h} \\ &\quad = \lim_{h \to 0} \frac{f(g(a) + [g(a+h) - g(a)]) - f(g(a))}{g(a+h) - g(a)} \cdot \lim_{h \to 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}.\end{aligned}$$

El segundo límite es el factor $g'(a)$ que necesitamos. Si hacemos $g(a+h) - g(a) = k$ [en rigor deberíamos poner $k(h)$], entonces el primer límite es

$$\lim_{k \to 0} \frac{f(g(a) + k) - f(g(a))}{k}.$$

Parece que este límite tenga que ser $f'(g(a))$, puesto que la continuidad de g en a implica que k tiende hacia 0 con h. De hecho se puede, y pronto lo haremos, hacer con rigor este tipo de razonamiento. Existe, sin embargo, un problema que el lector habrá notado ya si es de aquellas personas que no dividen a ciegas. Incluso para $h \neq 0$ podríamos tener $g(a + h) - g(a) = 0$, lo cual haría que no tuviese sentido la división y multiplicación por $g(a + h) - g(a)$. Es verdad que solamente nos interesamos por h pequeños, pero $g(a + h) - g(a)$ podría ser 0 para valores arbitrariamente pequeños de h. La manera más fácil en que esto puede ocurrir es siendo g una función constante, $g(x) = c$; entonces $g(a + h) - g(a) = 0$ para todo h. En este caso $f \circ g$ es también una función constante, $(f \circ g)(x) = f(c)$, de modo que la regla de la cadena de hecho se cumple:

$$(f \circ g)'(a) = 0 = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

Sin embargo, existen también funciones no constantes g para las cuales $g(a + h) - g(a) = 0$ para h tan pequeños como se quiera. Por ejemplo, si $a = 0$, la función g podría ser

$$g(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

En este caso, $g'(0) = 0$ como se demostró en el capítulo 9. Si la regla de la cadena se cumple, debemos tener $(f \circ g)'(0) = 0$ para cualquier f derivable, y esto no es del todo evidente. Se puede obtener una demostración de la regla de la cadena considerando separadamente estas funciones tan recalcitrantes, pero es más fácil prescindir de este método y hacer uso de un artificio.

TEOREMA 9
(REGLA DE LA CADENA)

Si g es derivable en a, y f es derivable en $g(a)$, entonces $f \circ g$ es derivable en a, y

$$(f \circ g)'(a) = f'(g(a)) \cdot g'(a).$$

DEMOSTRACIÓN

Definamos una función ϕ como sigue.

$$\phi(h) = \begin{cases} \dfrac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{g(a+h) - g(a)}, & \text{si } g(a+h) - g(a) \neq 0 \\ f'(g(a)), & \text{si } g(a+h) - g(a) = 0. \end{cases}$$

Debe estar claro intuitivamente que ϕ es continua en 0: cuando h es pequeño, $g(a+h) - g(a)$ es también pequeño, de modo que si $g(a+h) - g(a)$ no es 0, entonces $\phi(h)$ estará próximo a $f'(g(a))$; y si es 0, entonces $\phi(h)$ es en realidad igual a $f'(g(a))$, lo cual todavía es mejor. Puesto que la continuidad de ϕ es el punto crucial de toda la demostración, vamos a ofrecer una traducción minuciosa de este argumento intuitivo.

Sabemos que f es derivable en $g(a)$. Esto significa que

$$\lim_{k \to 0} \frac{f(g(a)+k) - f(g(a))}{k} = f'(g(a)).$$

Así, pues, si $\varepsilon > 0$ existe algún número $\delta' > 0$ tal que, para todo k,

$$(1) \quad \text{si } 0 < |k| < \delta', \text{ entonces } \left| \frac{f(g(a)+k) - f(g(a))}{k} - f'(g(a)) \right| < \varepsilon.$$

Ahora bien, g es derivable en a y por lo tanto continua en a, de modo que existe un $\delta > 0$ tal que, para todo h,

$$(2) \quad \text{si } |h| < \delta, \text{ entonces } |g(a+h) - g(a)| < \delta'.$$

Consideremos ahora un h cualquiera con $|h| < \delta$. Si $k = g(a+h) - g(a) \neq 0$, entonces

$$\phi(h) = \frac{f(g(a+h)) - f(g(a))}{g(a+h) - g(a)} = \frac{f(g(a)+k) - f(g(a))}{k};$$

se sigue de (2) que $|k| < \delta'$ y por lo tanto de (1) que

$$|\phi(h) - f'(g(a))| < \varepsilon.$$

Por otra parte, si $g(a + h) - g(a) = 0$, entonces $\phi(h) = f'(g(a))$, de modo que ciertamente se cumple que

$$|\phi(h) - f'(g(a))| < \varepsilon.$$

Hemos demostrado por lo tanto que

$$\lim_{h \to 0} \phi(h) = f'(g(a)),$$

de modo que ϕ es continua en 0. El resto de la demostración es fácil. Si $h \neq 0$, entonces tenemos

$$\frac{f(g(a + h) - f(g(a))}{h} = \phi(h) \cdot \frac{g(a + h) - g(a)}{h}$$

aun cuando pueda ser $g(a + h) - g(a) = 0$ (porque en tal caso ambos miembros son 0). Por lo tanto,

$$\begin{aligned}(f \circ g)'(a) &= \lim_{h \to 0} \frac{f(g(a + h)) - f(g(a))}{h} = \lim_{h \to 0} \phi(h) \cdot \lim_{h \to 0} \frac{g(a + h) - g(a)}{h} \\ &= f'(g(a)) \cdot g'(a) \cdot \blacksquare\end{aligned}$$

Ahora que ya sabemos derivar fácilmente tantas funciones, podemos volver a considerar la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

En el capítulo 9 demostramos que $f'(0) = 0$, partiendo directamente de la definición (la única manera posible). Para $x \neq 0$ podemos usar los métodos de este capítulo. Tenemos

$$f'(x) = 2x \operatorname{sen} \frac{1}{x} + x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right);$$

Así, pues,

$$f'(x) = \begin{cases} 2x \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} - \cos \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Según se desprende de esta fórmula, la primera derivada f' se comporta en verdad muy mal en 0; no es ni siquiera continua en este punto. Si consideramos en vez

$$f(x) = \begin{cases} x^3 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

entonces

$$f'(x) = \begin{cases} 3x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} - x \cos \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

En este caso f' es continua en 0, pero $f''(0)$ no existe (porque la expresión $3x^2 \operatorname{sen} 1/x$ define una función que es derivable en 0, pero la expresión $-x \cos 1/x$ no lo es).

Como se puede suponer, aumentando otra vez la potencia de x se consigue otra mejora. Si

$$f(x) = \begin{cases} x^4 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

entonces

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^3 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} - x^2 \cos \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Es fácil obtener, partiendo directamente de la definición, que $(f')(0) = 0$, y $f''(x)$ es fácil de hallar para $x \neq 0$:

$$f''(x) = \begin{cases} 12x^2 \operatorname{sen} \dfrac{1}{x} - 4x \cos \dfrac{1}{x} - 2x \cos \dfrac{1}{x} - \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

En este caso, la *segunda* derivada f'' no es continua en 0. Pero ahora el lector puede haber colegido la regla general que proponemos establezca en dos de los problemas: Si

$$f(x) = \begin{cases} x^{2n} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

entonces existen $f'(0), \ldots, f^{(n)}(0)$, pero $f^{(n)}$ no es continua en 0; si

$$f(x) = \begin{cases} x^{2n+1} \operatorname{sen} \dfrac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

entonces existen $f'(0), \ldots, f^{(n)}(0)$, y $f^{(n)}$ es continua en 0, pero $f^{(n)}$ no es derivable en 0. Estos ejemplos pueden sugerir que las funciones «razonables» pueden caracterizarse por la posesión de derivadas de órdenes superiores; por mucho que tratemos de ocultar la infinita oscilación de $f(x) = \operatorname{sen} 1/x$, una derivada de orden suficientemente alto podrá revelar la irregularidad subyacente. Veremos más tarde que, desgraciadamente, pueden ocurrir cosas mucho peores.

Después de estos complicados cálculos vamos a concluir este capítulo con una pequeña observación. Existe la tentación, y parece más elegante, de escribir algunos de los teoremas de este capítulo como ecuaciones acerca de funciones, en vez de acerca de sus valores. Así, pues, el teorema 3 podría escribirse en la forma

$$(f + g)' = f' + g',$$

El teorema 4 podría escribirse

$$(f \cdot g)' = f \cdot g' + f' \cdot g,$$

y el teorema 9 aparece a menudo en la forma

$$(f \circ g)' = (f' \circ g) \cdot g'.$$

En rigor estas ecuaciones pueden ser falsas, porque las funciones de la izquierda pueden tener un dominio más amplio que las de la derecha. Sin embargo, casi no vale la pena preocuparse por ello. Si f y g son derivables por doquier en sus dominios, entonces estas ecuaciones y otras como ellas *se cumplen*, y éste es el único caso que interesa.